

ACOLHESP

Grafos para Sugerir Abrigos próximos - Parte 2

Sugestão de abrigos com base localização

Sistema de Sugerência de Abrigos

CONTEXTUALIZAÇÃO

A população em situação de rua na metrópole de São Paulo enfrenta grandes desafios de vulnerabilidade social e mobilidade urbana. A rede pública municipal disponibiliza serviços de acolhimento como Centros de Acolhida para Adultos, CAE Mulheres, CAE Família, CAE Idosos e CAE Trans espalhados pelas subprefeituras. Entender a proximidade geográfica e a conectividade entre esses pontos de apoio é fundamental para o planejamento logístico de encaminhamentos, distribuição de mantimentos e rotas assistenciais.

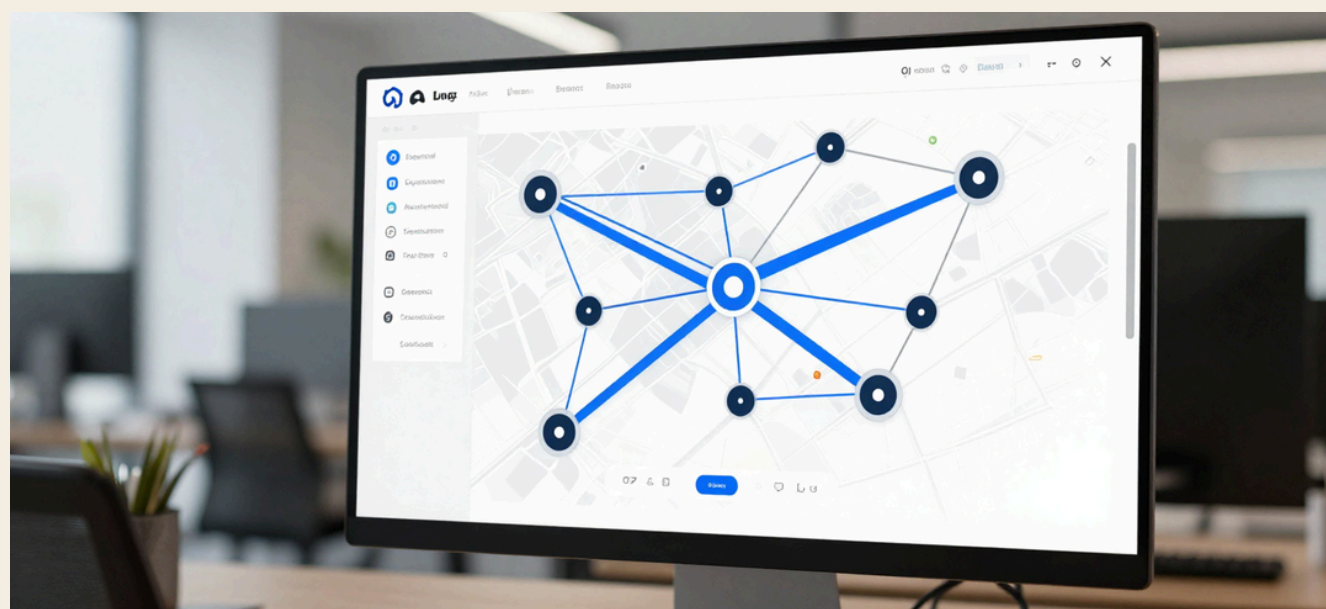
ODS ABORDADA

- ODS 1 (Erradicação da Pobreza): Apoia pessoas em situação de vulnerabilidade, facilitando o acesso a abrigo, alimentação e assistência básica.
- ODS 10 (Redução das Desigualdades): Combate a desigualdade social ao mapear vazios assistenciais em regiões periféricas historicamente desatendidas.
- ODS 11 (Cidades e Comunidades Sustentáveis): Fortalece a infraestrutura urbana e a eficiência da logística humanitária municipal.
- Impacto da Plataforma: Conecta de forma otimizada doadores, pontos de apoio e a população em situação de rua.

OBJETIVOS

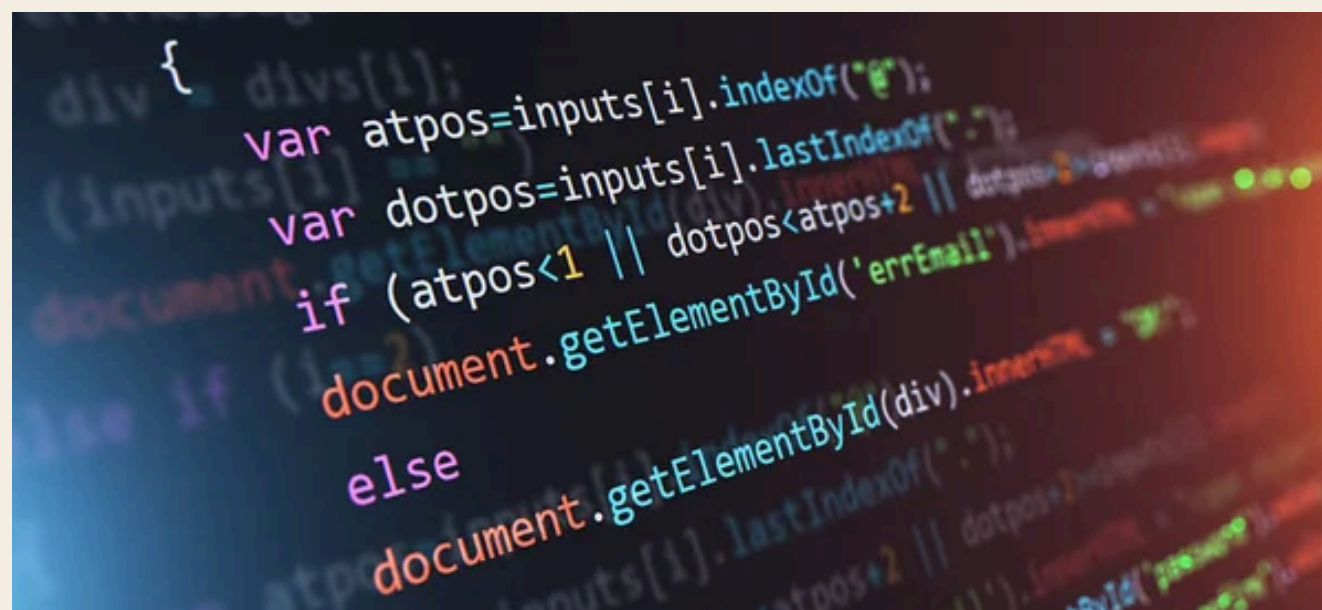
Objetivo 1

Georreferenciar unidades assistenciais da Prefeitura de São Paulo em coordenadas de latitude e longitude.



Objetivo 2

Implementar uma estrutura de dados em Lista de Adjacências (TGrafo e TNo) e uma classe própria de Pilha para manipulação em memória sem dependência de bibliotecas do Java.



OBJETIVOS

Objetivo 3

Calcular distâncias reais via Fórmula de Haversine para definir os pesos das arestas.

HAVERSINE

City 1: $\begin{cases} \text{latitud: } Lt_1 \\ \text{longitud: } Lg_1 \end{cases} \rightarrow \text{City 2: } \begin{cases} \text{latitud: } Lt_2 \\ \text{longitud: } Lg_2 \end{cases}$

Lt_1, Lt_2, Lg_1, Lg_2 → **grados**
→ **GMS** } i En radians!

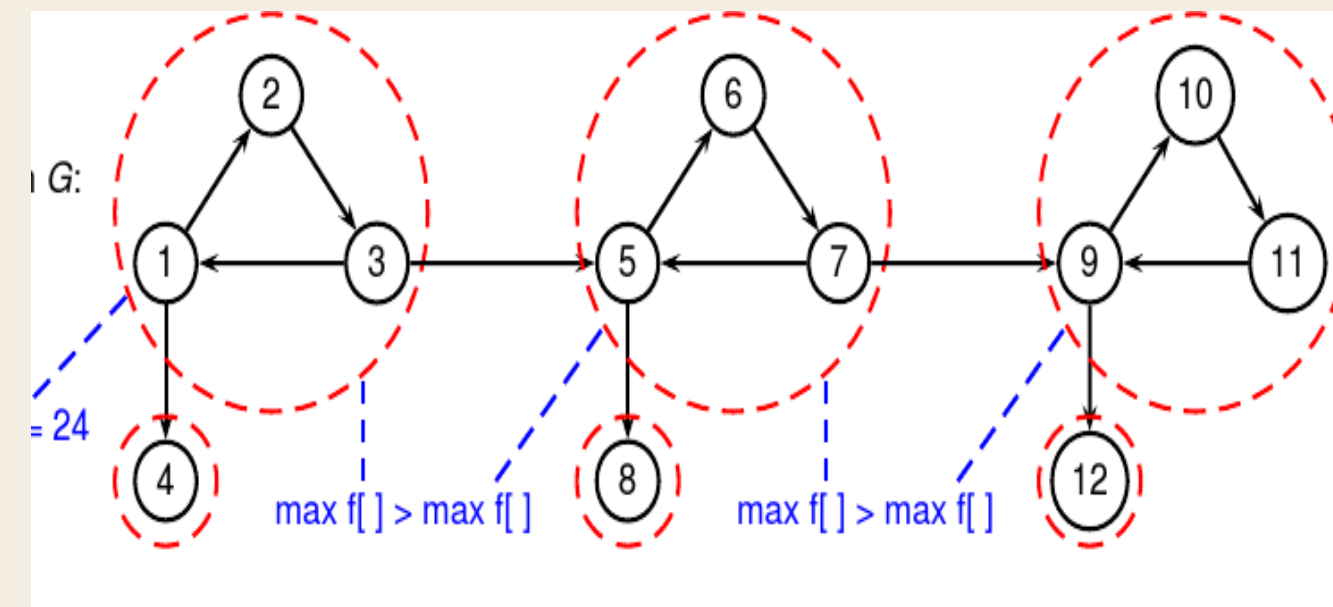
$dist_1, dist_2 = 2 \cdot r \cdot \text{Sen}^{-1} \left(\sqrt{\text{hav}(Lt_2 - Lt_1) + \cos(Lt_1) \cdot \cos(Lt_2) \cdot \text{hav}(Lg_2 - Lg_1)} \right)$

$dist_1, dist_2 = 2 \cdot r \cdot \text{Sen}^{-1} \left(\sqrt{\text{Sen}^2 \left(\frac{Lt_2 - Lt_1}{2} \right) + \cos(Lt_1) \cdot \cos(Lt_2) \cdot \text{Sen}^2 \left(\frac{Lg_2 - Lg_1}{2} \right)} \right)$

$\rightarrow \text{hav}(\theta) = \text{Sen}^2 \left(\frac{\theta}{2} \right)$

Objetivo 4

Desenvolver o algoritmo de Busca em Profundidade (DFS) com backtracking para identificar componentes conexas.



OBJETIVOS

Objetivo 5

Construir um menu em console (CLI) para realizar operações de leitura, gravação, alteração dinâmica e exibição de dados.

```
===== MENU =====  
1 - Ler dados de grafo.txt  
2 - Gravar dados no arquivo grafo.txt  
3 - Inserir vértice  
4 - Remover vértice  
5 - Remover aresta  
6 - Mostrar conteúdo do arquivo  
7 - Mostrar grafo  
8 - Inserir aresta
```

GRAFO EM SUGESTÃO DE ABRIGOS

Utilizamos um grafo não direcionado e ponderado, no qual os vértices representam os abrigos e armazenam suas coordenadas geográficas (latitude e longitude). As arestas possuem pesos calculados pela fórmula de Haversine, que determina a distância geográfica entre os locais.

Com isso, podemos identificar todos os abrigos dentro de um determinado raio a partir de um ponto central. Na Parte 2 do projeto, por exemplo, definimos um raio de 5 km para a realização dos testes. Ao lado, apresentamos a representação de um abrigo localizado a 4 km da Universidade Presbiteriana Mackenzie.



Exemplo da ideia proposta

METODOLOGIAS

Para a representação do grafo em memória, optou-se pela utilização da Lista de Adjacências em vez da Matriz de Adjacências por se tratar de uma rede tipicamente esparsa. Como as conexões entre os centros de acolhida são delimitadas estritamente pelo raio limite de 5 km de proximidade geográfica, a imensa maioria das arestas possíveis do sistema é nula.

Dessa forma, o uso de alocação dinâmica por meio de nós encadeados (TNo) evita a reserva desnecessária de um arranjo bidimensional fixo. Essa abordagem reduz drasticamente o consumo de memória RAM ao armazenar apenas as arestas existentes, além de otimizar a velocidade de varredura durante a execução dos algoritmos de busca.

RESULTADOS OBTIDOS

- Categoria do Grafo: O grafo criado é considerado um grafo do Tipo 3 — Não-orientado com peso nos vértices (representado pelas coordenadas) e nas arestas (representados pelas distâncias em km).
- Definição de Elementos:
 - Vértice: Cada Centro de Acolhida/CAE ().
 - Aresta: Existência de conexão de proximidade (raio de até 5 km) entre dois centros ().
 - Peso do Vértice: Par ordenado de coordenadas (ex: -23.5481, -46.6504).
 - Peso da Aresta: Distância calculada pela fórmula de Haversine.
- Análise de Eficiência de Memória:
 - Uma Matriz de Adjacências ocuparia $80 \times 80 = 6400$ células de memória, além de introduzir uma escalabilidade menor para a definição do problema em caso de adição de vértice e cálculo de novas arestas.
 - Como o grafo possui 309 arestas não-orientadas, a lista armazena $2 \times 309 = 618$ direcionamentos conexos.
 - O grafo utiliza aproximadamente 9,65% do total de conexões de uma matriz cheia. A Lista de Adjacências reduziu o consumo desnecessário de memória em cerca de 90%.

CONCLUSÃO

Este projeto aplica a Teoria dos Grafos para mapear a rede de Centros de Acolhida (CAE) de São Paulo em Java. Utilizando Lista de Adjacência e a fórmula de Haversine para distâncias reais, o sistema gerencia dinamicamente vértices e arestas georreferenciados em arquivo. Por meio de uma pilha própria e Busca em Profundidade (DFS), a ferramenta realiza a análise de conexidade, oferecendo suporte eficiente para a otimização da assistência à população em situação de rua.

- Objetivo: Mapeamento e análise da rede de Centros de Acolhida (CAE) de SP com Teoria dos Grafos.
- Modelagem: Grafo não-orientado ponderado (coordenadas geográficas e distâncias via Haversine).
- Estrutura: Implementação em Java com Lista de Adjacência para máxima eficiência de memória.
- Funcionalidades: Manipulação dinâmica de vértices/arestas, persistência em arquivo e análise de conexidade via DFS com pilha própria.

TESTES DO MENU

```
===== MENU =====
1 - Ler dados de grafo.txt
2 - Gravar dados no arquivo grafo.txt
3 - Inserir vértice
4 - Remover vértice
5 - Remover aresta
6 - Mostrar conteúdo do arquivo
7 - Mostrar grafo
8 - Inserir aresta
9 - Apresentar conexidade do grafo e o reduzido
10 - Encerrar aplicação
Insira sua opção: 1

Lendo dados de 'grafo.txt'
Leitura completa!
```

```
===== MENU =====
1 - Ler dados de grafo.txt
2 - Gravar dados no arquivo grafo.txt
3 - Inserir vértice
4 - Remover vértice
5 - Remover aresta
6 - Mostrar conteúdo do arquivo
7 - Mostrar grafo
8 - Inserir aresta
9 - Apresentar conexidade do grafo e o reduzido
10 - Encerrar aplicação
Insira sua opção: 4

Remover vértice

Insira vértice a ser removido: 81
Vertice 81 removido do grafo.
```

TESTES DO MENU

```
===== MENU =====
1 - Ler dados de grafo.txt
2 - Gravar dados no arquivo grafo.txt
3 - Inserir vértice
4 - Remover vértice
5 - Remover aresta
6 - Mostrar conteúdo do arquivo
7 - Mostrar grafo
8 - Inserir aresta
9 - Apresentar conexidade do grafo e o reduzido
10 - Encerrar aplicação
Insira sua opção: 3

Inserir vértice

Insira a latitude e longitude: -23.53 -46.64

Insira o nome do local: Centro de São Paulo
Vertice 81 adicionado ao grafo.
```

```
===== MENU =====
1 - Ler dados de grafo.txt
2 - Gravar dados no arquivo grafo.txt
3 - Inserir vértice
4 - Remover vértice
5 - Remover aresta
6 - Mostrar conteúdo do arquivo
7 - Mostrar grafo
8 - Inserir aresta
9 - Apresentar conexidade do grafo e o reduzido
10 - Encerrar aplicação
Insira sua opção: 2

Gravar dados em 'grafo.txt'
Dados gravados em 'grafo.txt'.
```

TESTES DO MENU

```
===== MENU =====
1 - Ler dados de grafo.txt
2 - Gravar dados no arquivo grafo.txt
3 - Inserir vértice
4 - Remover vértice
5 - Remover aresta
6 - Mostrar conteúdo do arquivo
7 - Mostrar grafo
8 - Inserir aresta
9 - Apresentar conexidade do grafo e o reduzido
10 - Encerrar aplicação
Insira sua opção: 6

----- Conteúdo de 'grafo.txt' -----
3
82
0 "Minha Localização" "-23.5481237 -46.6504377"
1 "Centro de Acolhida Adultos - Av. Zaki Narchi, 153" "-23.506927 -46.623521"
2 "Centro de Acolhida Adultos - Av. Nove de Julho, 4506" "-23.562011 -46.659548"
3 "Centro de Acolhida Adultos - Av. José Maria Whitaker, 2000" "-23.653651 -46.637006"
4 "Centro de Acolhida Adultos - Av. Norma Pieruccini Gianotti, 77" "-23.520935 -46.648974"
5 "Centro de Acolhida Adultos - Rua Apa, 165/169" "-23.531974 -46.649247"
6 "Centro de Acolhida Adultos - Rua Dr. Ribeiro de Almeida, 14" "-23.522001 -46.649034"
7 "Centro de Acolhida Adultos - Av. Norma Pieruccini Gianotti, 77" "-23.520248 -46.648721"
```

TESTES DO MENU

```
===== MENU =====
1 - Ler dados de grafo.txt
2 - Gravar dados no arquivo grafo.txt
3 - Inserir vértice
4 - Remover vértice
5 - Remover aresta
6 - Mostrar conteúdo do arquivo
7 - Mostrar grafo
8 - Inserir aresta
9 - Apresentar conexidade do grafo e o reduzido
10 - Encerrar aplicação
Insira sua opção: 7

Exibindo grafo:
n: 82
m: 366

0: 9 10 31 42 58 81
1: 16 17 20 21 22 23 32 51 53 70 81
2: 9 10 31 42 58 81
3: 37 38 39 48 61
4: 5 6 7 20 24 25 26 27 43 50 66 81
5: 4 6 20 24 25 26 27 28 29 30 31 43 50 81
6: 4 5 7 20 24 25 26 27 43 50 66 81
7: 4 6 20 24 25 26 27 43 50 66 81
8: 12 13 14 15 33 34 35 36 46 47 69
```

```
===== MENU =====
1 - Ler dados de grafo.txt
2 - Gravar dados no arquivo grafo.txt
3 - Inserir vértice
4 - Remover vértice
5 - Remover aresta
6 - Mostrar conteúdo do arquivo
7 - Mostrar grafo
8 - Inserir aresta
9 - Apresentar conexidade do grafo e o reduzido
10 - Encerrar aplicação
Insira sua opção: 10

Encerrando aplicação.
```

TESTES DO MENU

```
===== MENU =====
1 - Ler dados de grafo.txt
2 - Gravar dados no arquivo grafo.txt
3 - Inserir vértice
4 - Remover vértice
5 - Remover aresta
6 - Mostrar conteúdo do arquivo
7 - Mostrar grafo
8 - Inserir aresta
9 - Apresentar conexidade do grafo e o reduzido
10 - Encerrar aplicação
Insira sua opção: 5

Remover aresta

Insira um vértice: 81
Insira outro vértice: 0
```

Antes:

81: 0 1 2 4 5 6 7 9 10 16 17 20 21

Remoção da
aresta

Depois:

81: 1 2 4 5 6 7 9 10 16 17 20 21

TESTES DO MENU

```
===== MENU =====
1 - Ler dados de grafo.txt
2 - Gravar dados no arquivo grafo.txt
3 - Inserir vértice
4 - Remover vértice
5 - Remover aresta
6 - Mostrar conteúdo do arquivo
7 - Mostrar grafo
8 - Inserir aresta
9 - Apresentar conexidade do grafo e o reduzido
10 - Encerrar aplicação
Insira sua opção: 9

Exibindo conexidade do grafo e o grafo reduzido

--- ANÁLISE DE CONEXIDADE ---
O grafo é DESCONEXO.
Quantidade de Componentes Conexas: 3
Componente 1: [0, 81, 79, 80, 78, 77, 76, 75, 74, 73, 72, 71, 70, 68, 67, 66, 65, 64, 63, 62, 59, 44, 14, 60, 69, 8, 47, 54, 46, 15, 13, 12, 11, 57, 56, 55, 53, 51, 50, 49, 45, 43, 36, 35, 34, 33, 32, 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 17, 16, 7, 6, 5, 4, 2, 1, 58, 42, 31, 10, 9]
Componente 2: [3, 61, 52, 48, 39, 38, 37]
Componente 3: [18, 41, 40, 19]
Nota: As categorias (C0-C3) e o Grafo Reduzido via FCONEX aplicam-se a grafos direcionados.
```

REFERÊNCIAS

BOAVENTURA NETTO, Paulo Oswaldo. Grafos: Teoria, Modelos, Algoritmos. 5. ed. São Paulo: Blucher, 2012.

CAUNHAMA, Antonio C. et al. Aplicação de Teoria dos Grafos e Otimização na Logística Humanitária e Localização de Abrigos. Revista Brasileira de Gestão Urbana, v. 13, p. 1-15, 2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO. Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social (SMADS) - Rede de Acolhimento. Disponível em:

https://prefeitura.sp.gov.br/web/assistencia_social/w/populacao_em_situacao_de_rua/3183

Acesso em: setembro, 2026.

UNITED NATIONS. Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).

Disponível em: <https://brasil.un.org/pt-br/sdgs>

Acesso em: setembro, 2026.